学習指導案

うちゅうで ほしを あつめよう ― 調べてから動く プログラム

総合的な学習の時間 ｜ 小学校第4〜6学年・全3時間（本時は2時間目）

日時　　年　　月　　日（　） 校時　学級　　年　　組（　　名）　指導者

第4〜6学年で、星を全部拾ってロケットに乗る「うちゅうで ほしあつめ」を使い、その場を調べてから動く（条件分岐）よさに気付く3時間の単元です。

1 単元と学習指導要領との関連

項目	内容
単元名	うちゅうで ほしを あつめよう ― 調べてから動く プログラム
対象・時数	小学校第4〜6学年・全3時間（本時は2時間目）
使う教材	うちゅうで ほしあつめ（space.html）ステージ1〜7、授業用スライド「03 うちゅうで ほしあつめ」、ワークシート⑤（うちゅう・こわす・おく）
主に扱う内容	総合的な学習の時間（情報に関する探究的な学習）におけるプログラミング体験
つながる内容	身の回りのセンサーを使った機械（自動ドア・センサーライト）の仕組みの探究、中学校技術分野 D「情報の技術」（計測・制御）

本単元で押さえる学習指導要領（平成29年告示）の事項は次のとおりである。

- **総合的な学習の時間 第5章第3の2(9)**：情報に関する学習を行う際には、探究的な学習に取り組むことを通して、情報を収集・整理・発信したり、情報が日常生活や社会に与える影響を考えたりするなどの学習活動が行われるようにすること。プログラミングを体験しながら論理的思考力を身に付けるための学習活動を行う場合には、プログラミングを体験することが、探究的な学習の過程に適切に位置付くようにすること。
- **総則 第1章第3の1(3)イ**：児童がプログラミングを体験しながら、コンピュータに意図した処理を行わせるために必要な論理的思考力を身に付けるための学習活動。本単元はこの学習活動として位置付ける。

星がない場所で「ひろう」を実行すると失敗になるため、「調べてから動く」必要感が生まれる。身の回りの「センサーで調べてから動く」機械と結びつけ、情報技術が生活を支えていることを考える探究へつなげる。

2 単元の目標と評価規準

単元の目標

1. 「ほしを ひろう」「もし ほしが あったら」「ミッション クリアまで くりかえす」などの命令を使って、プログラムを作ることができる。
2. その場の状況を調べてから動くことのよさに気付き、どんな配置でも星を集められる手順を考えることができる。
3. 友達のプログラムのよいところを取り入れ、よりよいプログラムにしようとする。

単元の評価規準

知識・技能	思考・判断・表現	主体的に学習に取り組む態度
① 条件分岐（もし〜なら）の働きを理解している。 ② 星を全部集めてロケットに乗るプログラムを作ることができる。	① 状況を調べてから動く手順を考え、どんな配置でも成り立つプログラムに表している。	① 友達のプログラムと比べ、よいところを自分のプログラムに生かそうとしている。

3 単元設定の理由

児童観　迷路の教材で順序とくり返しを学習している。条件分岐については一度経験しているが、場所によって行動を変える必要感をもった経験は少ない。（実際の学級の実態に合わせて書き換える。）

教材観　星を全部拾ってからロケットに乗る課題である。ステージ5では星のある場所とない場所が混在し、条件分岐を使う必然性がある。ステージ7はランダムな宇宙30個でテストされ、どんな場面でも通用する手順（一般化）が求められる。

指導観　本時（ステージ5）では、はじめに星の場所に合わせて「ひろう」を入れる方法で作らせ、配置が変わると使えないことに気付かせる。そこから「たんけんかに調べさせる」という発想を引き出し、「もし ほしが あったら ひろう」をくり返しの中に入れるプログラムへ導く。

4 指導と評価の計画（全3時間）

時	学習内容と主な活動	使う画面	評価の観点（方法）
1	星を拾う命令とくり返しを使って星を集める。	ステージ1〜4	知②（行動観察）
2 本時	「もし ほしが あったら」を使い、調べてから拾う。	ステージ5	知① 思①（作品・発言）
3	「ミッション クリアまで くりかえす」で、どんな宇宙でもクリアする手順を作る。身の回りの機械と結びつけて振り返る。	ステージ6・7	思① 態①（作品・振り返り）

時数が少ないときは、第1時をステージ3・5に絞って1時間で行う。

5 本時（2/3時間）の学習指導

本時の目標　星があるかどうかを調べてから拾うプログラムを作り、条件分岐を使うよさを説明することができる。

時間	学習活動	指導上の留意点	評価（方法）
導入 5分	ステージ5の宇宙を見て、星がある所とない所があることに気付き、本時の課題を知る	前時の「すすむ→ひろう」のくり返しを想起させる。課題：「ほしが ある ときだけ ひろう プログラムを 作ろう」	
展開1 12分	星の場所に合わせて「ひろう」を入れたプログラムを作る。教師が配置を変えた場合を考え、このプログラムでは失敗することを確かめる	ワークシート⑤の表に、1手ごとの星の数を記録させる。配置を変えると使えないことを大型提示装置で示す	
展開2 18分	「すすむ → もし ほしが あったら ひろう」をくり返すプログラムに作り直す。ペアで「どこに星があっても大丈夫な理由」を説明し合う	条件ブロックの「中に入れる」操作を確認する。迷う児童には1マス分の動きを言葉で言わせてから組ませる	知① 思①（作品・発言）
まとめ 10分	「『もし』で しらべてから うごくと、ほしの ばしょが かわっても あつめられる」とまとめる。振り返りを書く	身の回りで「調べてから動く」機械（自動ドア、センサーライトなど）を紹介する	

6 準備・配慮事項と参考資料

準備

- 児童用端末（1人1台または2人1台）。アプリはブラウザで動き、インストールは不要。動作にはインターネット接続が必要なので、事前に学校の端末とネットワークで開けるか確かめる
- 授業用スライド「03 うちゅうで ほしあつめ」、ワークシート⑤・①
- 教師用に「かいせつしょ」（めあて・つまずき・ヒント・答え）と解説動画。アドレスの最後に ?sensei を付けると「こたえ」ボタンで答えのブロックを読み込める

配慮事項

- 文字が読みにくい児童には、標準の読みやすい文字（BIZ UDPゴシック）のまま使わせる。「⚙ きのう」でドット文字にも変えられる
- 画面のまぶしさや刺激が気になる児童には「ナイトモード」「おちついた いろ」を使う
- 日本語が得意でない児童には、「⚙ きのう」で英語に切り替えられる
- 正解の速さよりも「どう直したか」を評価することを伝え、うまくいかなかった過程もワークシートに記録できるようにする
- アプリは個人情報を扱わない。保存するのはクリアした状況と設定だけで、端末のブラウザ内に留まる

参考資料

- 小学校学習指導要領（平成29年告示）解説 総合的な学習の時間編（文部科学省）
- 小学校学習指導要領（平成29年告示）解説 総則編（文部科学省）
- 文部科学省「小学校プログラミング教育の手引（第三版）」（令和2年2月）
  https://www.mext.go.jp/content/20200218-mxt_jogai02-100003171_002.pdf
- 小学校を中心としたプログラミング教育ポータル（未来の学びコンソーシアム）
  https://miraino-manabi.jp/

次期学習指導要領の検討が進んでいるため、告示後は内容の対応を見直す。 本指導案は原案です。学級の実態、端末の環境、年間指導計画に合わせて修正してご使用ください。 作成：舞鶴工業高等専門学校　井上泰仁